

AutoLife: Automatic Life Journaling with Smartphones and LLMs

Huatao Xu¹, Panrong Tong², Mo Li¹, Mani Srivastava³

¹Hong Kong University of Science and Technology, ²Alibaba Group,

³University of California Los Angeles

 **Alibaba**

 **UCLA**

作者团队

[WANDS \(Wireless And Networked Distributed Sensing\)](#)



Leader: Mo Li

香港科技大学(HKUST)

作者主页: [Mo Li](#)

■ **Topics:**

- 低空经济
- AIoT
- 低功耗广域网络(LPWAN)
- 智慧城市

■ **Papers:**

- **[MobiCom'26]** V-Droid: Advancing Mobile GUI Agent Through Generative Verifiers
- **[SenSys'26]** RippleSense: Scalable and Efficient Wideband Spectrum Sensing
- **[ACL'24]** Penetrative AI: Making LLMs Comprehend the Physical World

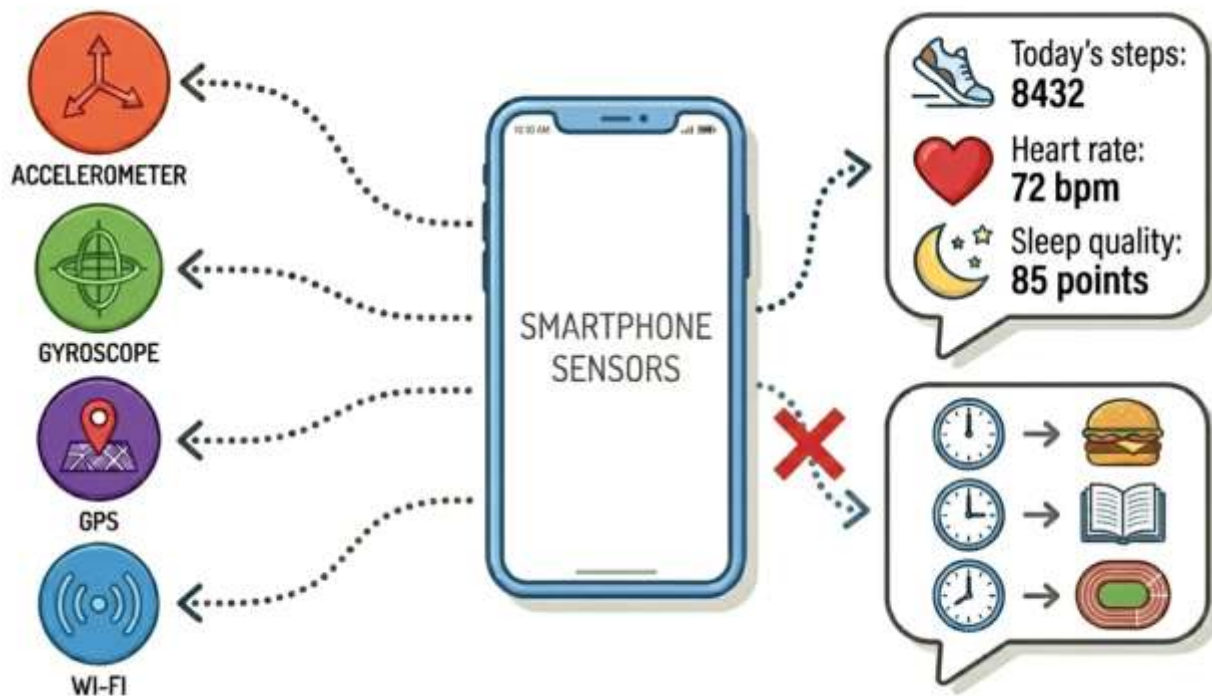
目录

- **研究背景与现状**
- **研究机遇与挑战**
- **研究内容**
- **实验与总结**

- **研究背景与现状**
- 研究机遇与挑战
- 研究内容
- 实验与总结

■ 智能手机高度普及

- 传感器种类丰富，时刻记录运动与位置信息



! 仅能输出基本信息

■ 无法输出高阶语义

e.g. 中午12点，用户在麦当劳用餐；下午在图书馆阅读；晚上在操场跑步

生活日志能够

- 长者关怀
- 个性化推荐
- 基于生活情景的自动标注

Problem: 如何利用传感器信息，自动生成生活日志？

相关工作

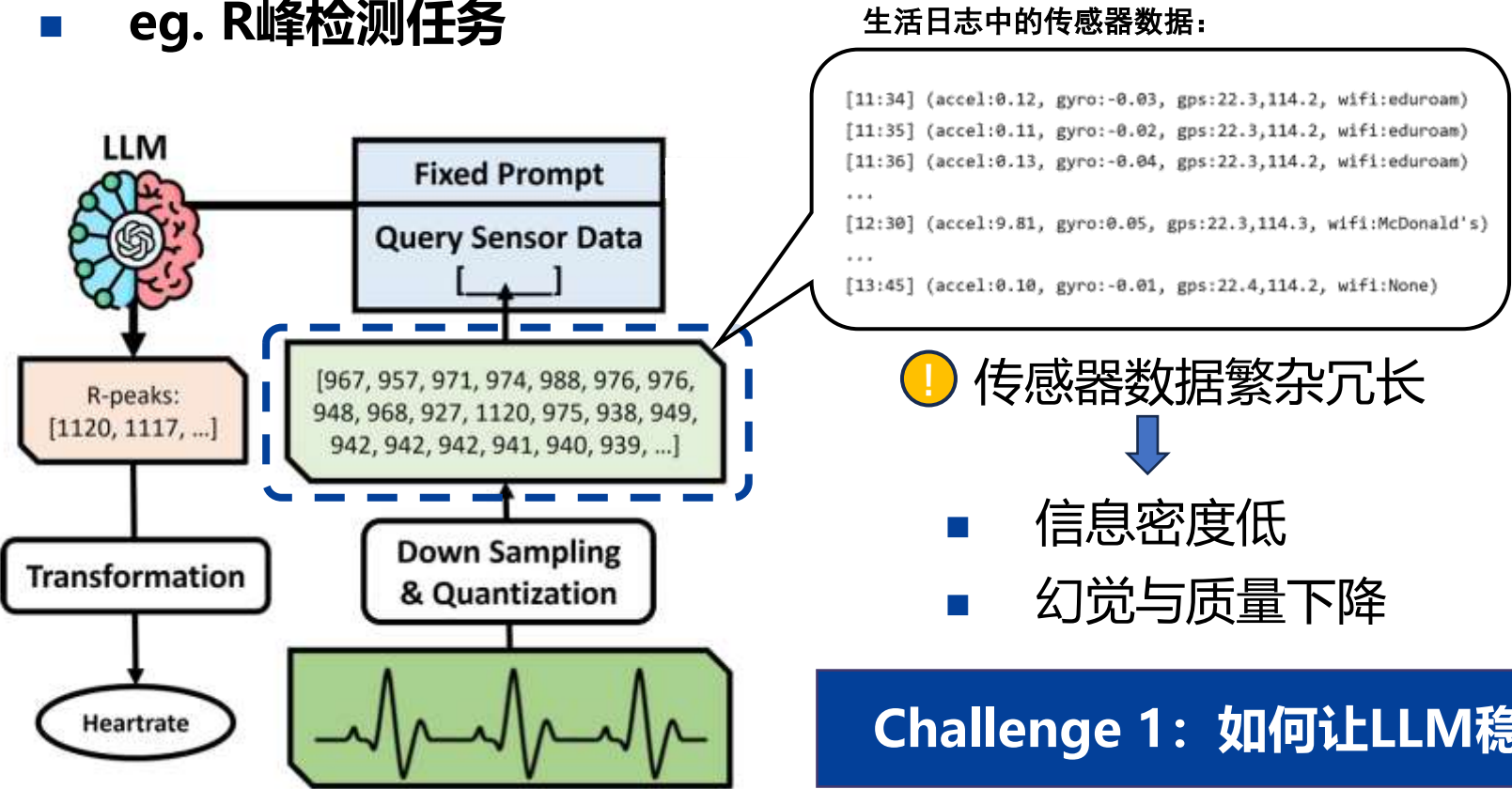


- 研究背景与现状
- **研究机遇与挑战**
- 研究内容
- 实验与总结

机遇1：利用LLM生成高层语义

- LLM具有推理能力 → 实现高层语义的自动生成

- 穿透式AI：让LLM直接读取传感器数据进行推理
- eg. R峰检测任务



Generation LLM	Method	Hallucination rate (↓)
GPT-4o	SenLLM	8%
	AutoLife	1%
GPT-4o mini	SenLLM	0%
	AutoLife	1%
Claude 3 Opus	SenLLM	6%
	AutoLife	0%
Gemini 1.5 Pro	SenLLM	7%
	AutoLife	0%
Llama3 70B*	SenLLM	17%
	AutoLife	8%

Challenge 1：如何让LLM稳定处理长时间传感器数据

Overview of heart rate detection with LLMs.

机遇2：利用时间、位置上下文



Location: (40.703243,-74.014222)

Reverse geocoding API: 美国纽约州纽约市州街61号, 邮编10004

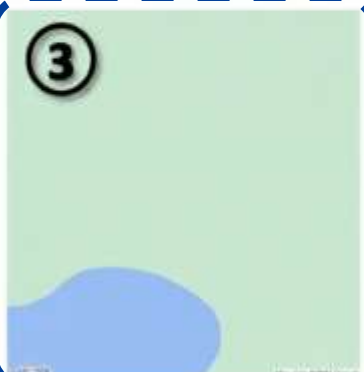
Places API: '炮台公园', '华尔街铜牛', '白厅渡轮码头', '自由女神像游船证界游船', '纽约证券交易所', '南街海港', ...



Location: (40.737569,-74.410467)

Reverse geocoding API: 美国新泽西州查塔姆镇戴尔大道64号, 邮编07928

Places API: '圣文森特烈士陵园', '查塔姆镇社区中心', '查塔姆公共图书馆', '戴尔大道健康诊所', '查塔姆市政厅', ...



Location: (36.844327,-88.119028)

Reverse geocoding API: 美国肯塔基州芬顿 RVVJ+P9

Places API:

时间很容易获取，那**位置**呢？

■ GIS(地理信息系统)

- 反向地理编码API：返回结构化地址
- Places API：返回经纬度周围的地点

难以处理兴趣点密集区域

信息不完整
倾向于返回公共地点

缺乏环境理解

L3：只用了运动信息，忽略了时间与位置

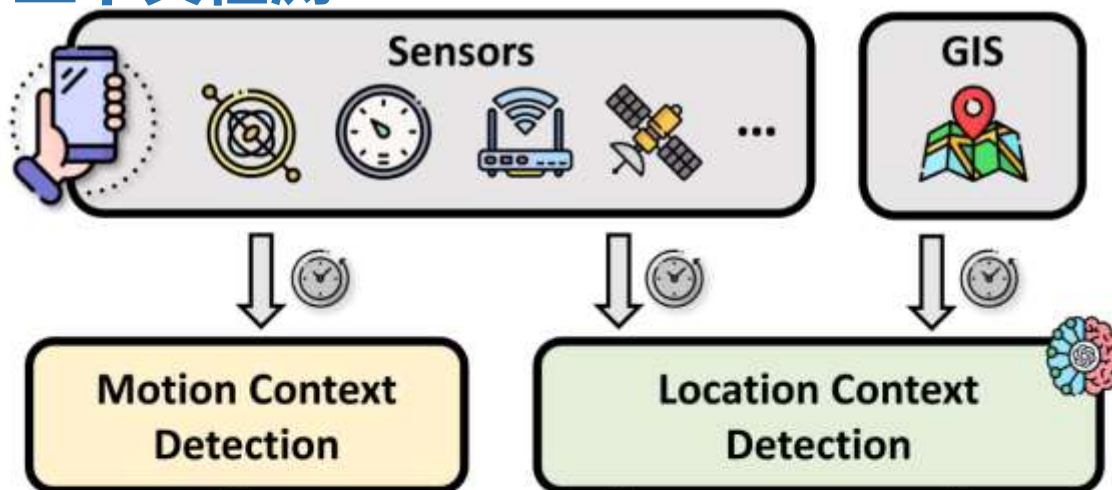
Challenge 2：如何获取准确、细粒度的位置上下文

目录

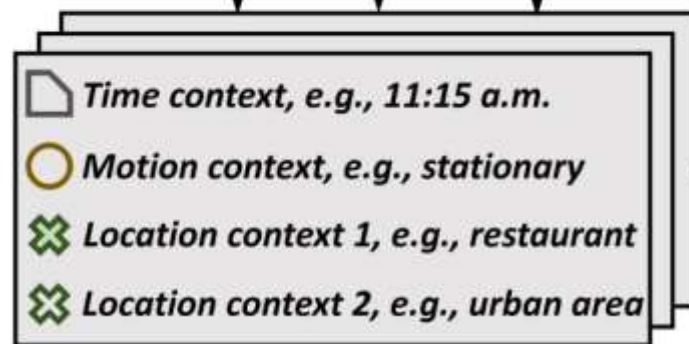
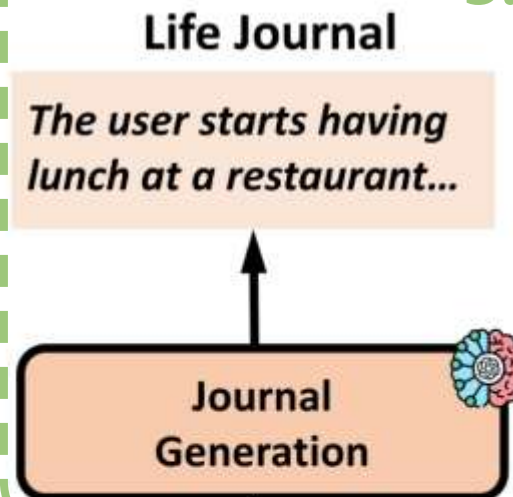
- 研究背景与现状
- 研究机遇与挑战
- **研究内容**
- 实验与总结

系统总览/设计1：多层框架

1. 上下文检测



3. 日志生成



Context
Fusion &
Refinement



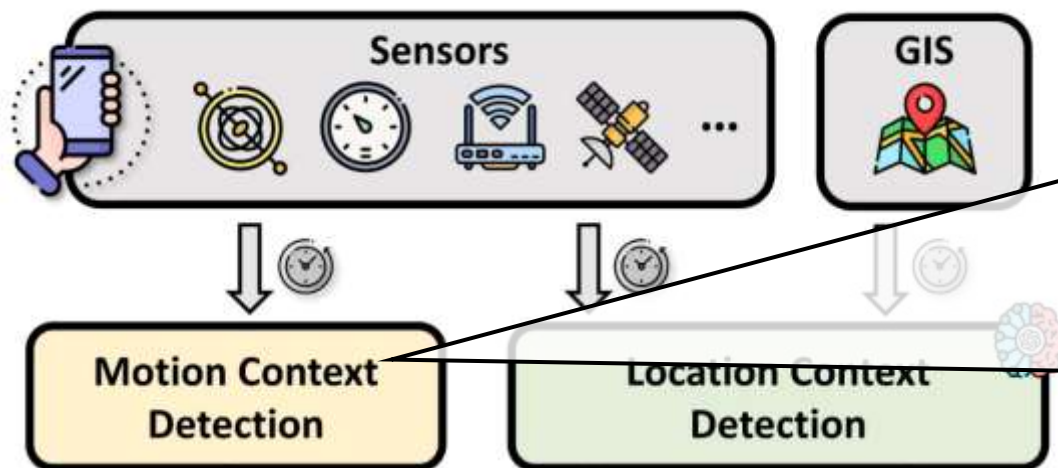
多层处理框架

2. 上下文融合&精炼

1.a. 动作上下文检测

■ 传感器输入

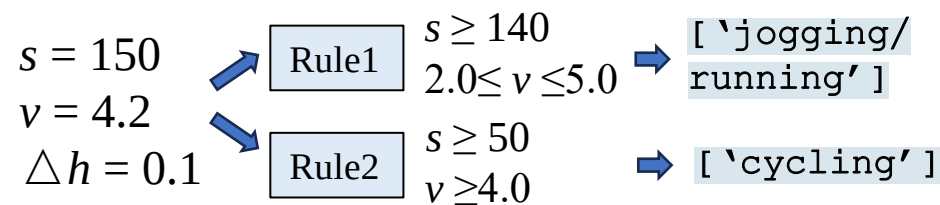
- 加速度计、陀螺仪、GPS、WiFi、气压计
- 每分钟收集15秒的数据



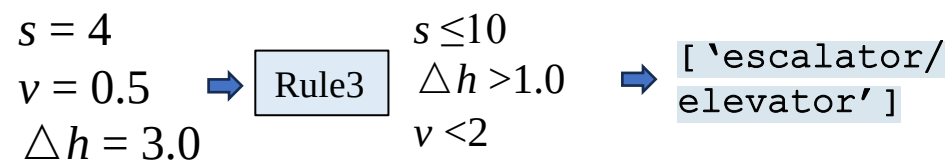
■ 基于规则的运动检测算法

- 输入：传感器数据
- 输出：运动候选列表

e.g. 1



e.g. 2



1.b. 位置上下文检测：地图图像

■ 新信息：地图图像+VLM

- 地图图像能反映更多信息
- VLM能零样本的推理出图像内容

❗ 频繁调用API，成本高昂

■ 网格缓存系统

- 将地图划分为多个网格，每个网格大小为100m×100m，同一网格下的坐标**共享位置上下文**



中心区域是**文化和商业活力地带**.....有博物馆、公交站、绿地.....

中心区域为**居民区**.....住宅沿街道分布，网格状布局.....

中心区域为**自然区域**.....森林、湖泊，无人造建筑.....

1.b. 位置上下文检测: WiFi-SSID

■ 利用WiFi服务集标识符提供位置信息

Objective: 通过智能手机的WiFi数据确定用户的位置上下文。

Background: 扫描到的接入点表明用户靠近它们，且它们的SSID可以提示具体位置。

Task: 现在使用以下SSID列表推断用户周围的环境：

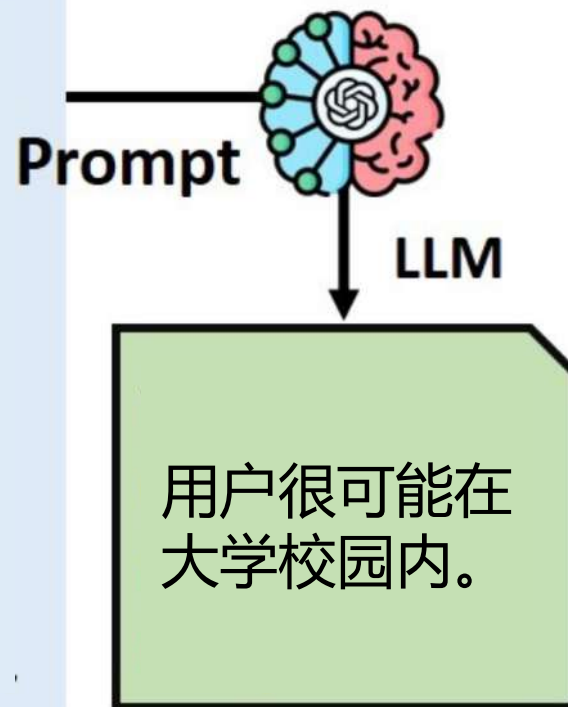
["eduroam", "Alumni", ...]

Response Format:

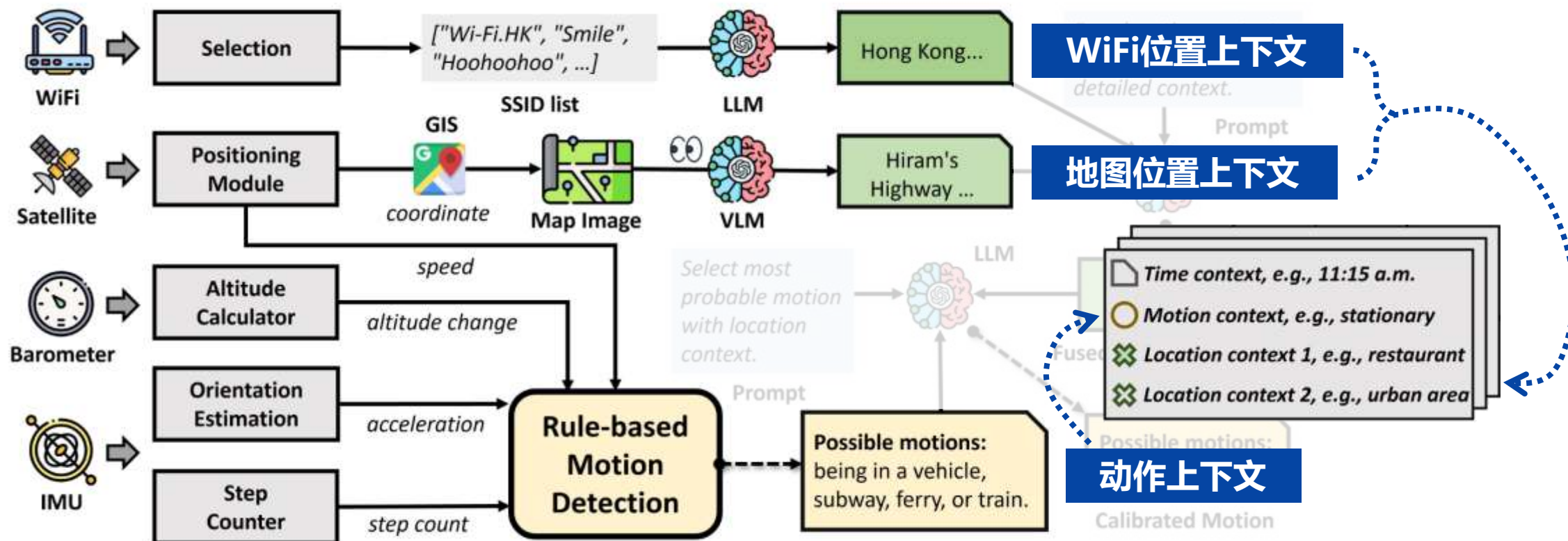
Reasoning: 对SSID进行全面分析。

Summary: 简要总结你的发现。

用户的WiFi列表



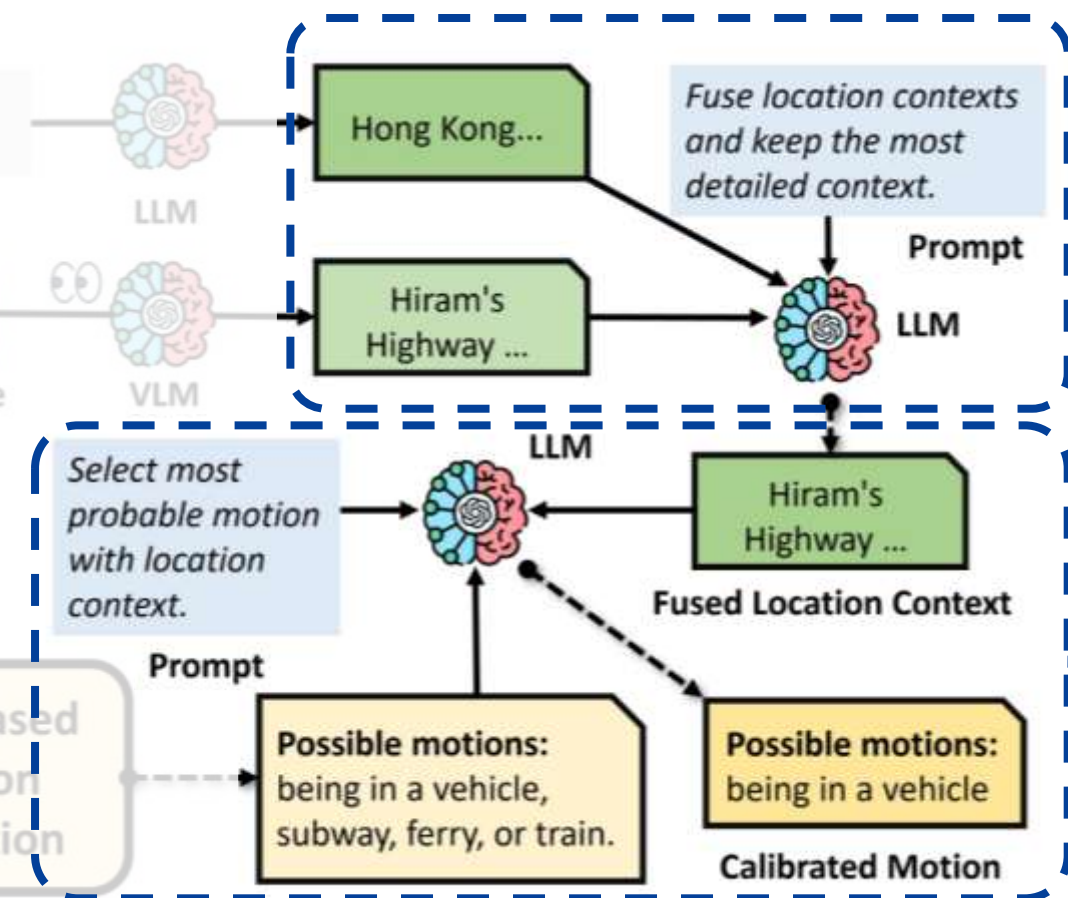
1. 上下文检测



2. 上下文融合与精炼

■ 压缩上下文长度

Challenge 1: 如何让LLM稳定处理长时间传感器数据



■ 位置上下文

- **Prompt 1:** 在两个位置上下文中，选择更精确位置信息
- **Prompt 2:** 取临近的15个窗口中，更精确的位置信息
- **Prompt 3:** 以增强且简洁的方式输出

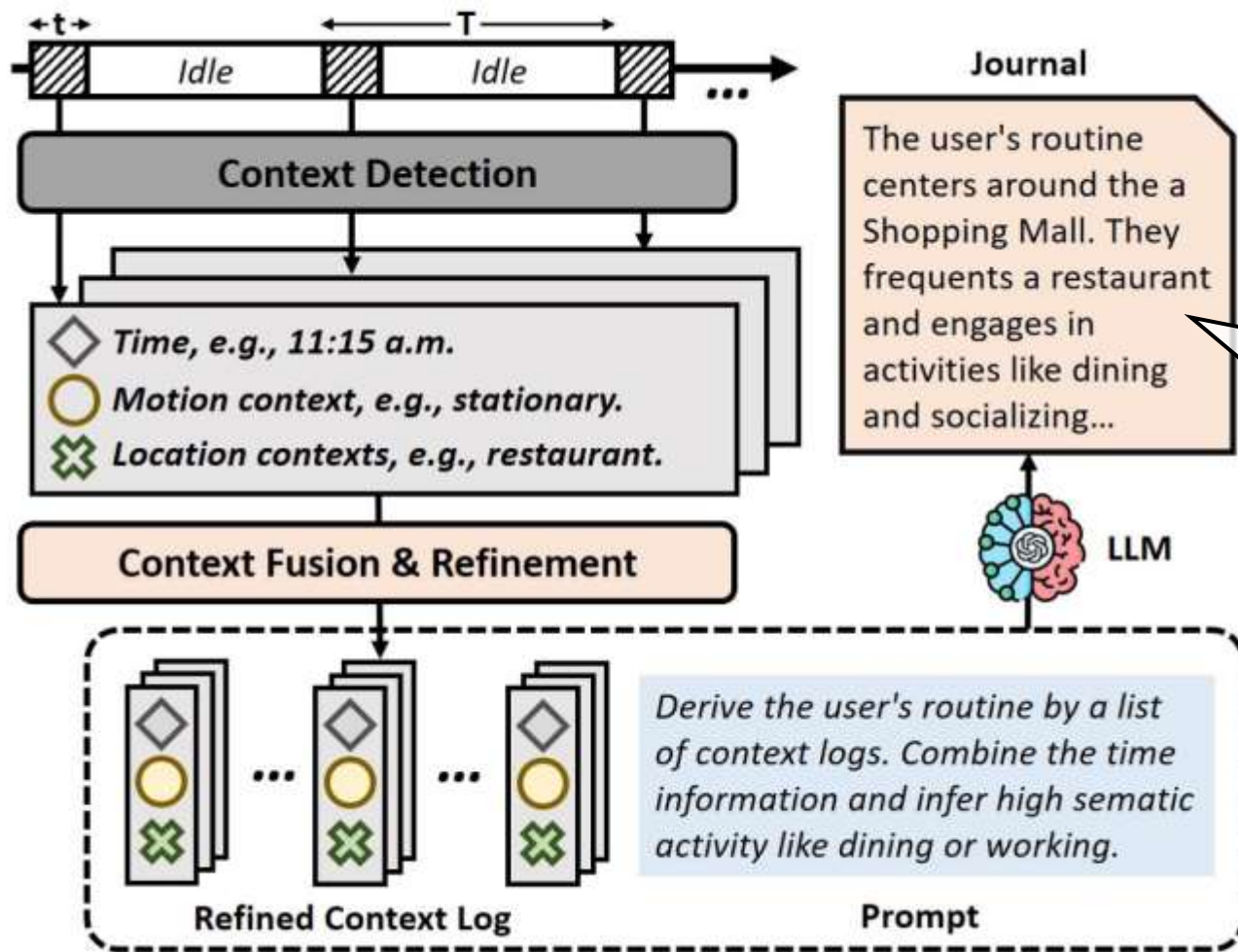
融合

精炼

■ 动作上下文精炼

结合混合后的位置上下文，由LLM进一步判断

3. 日志生成



■ 后处理：

添加另一LLM以去除输出内容中的主观评论，只保留事实性描述。

- 研究背景与现状
- 研究机遇与挑战
- 研究内容
- **实验与总结**

实验设置

■ 数据集

- 10位志愿者，累计约263.6小时的日常活动数据
- 每次实验2小时左右，志愿者需提供两段相似且简洁的参考日志。

■ 指标

- chrF：基于**n-gram**的语义对比指标
- BERTScore：基于分词**余弦相似度**的语义对比指标
- 幻觉率：未能遵守提示词中规定格式的回复占比

■ 模型默认配置：

- 地图解读：GPT-4o
- SSID解读：GPT-3.5
- 上下文融合&日志生成：GPT-4o mini

■ 基线模型：

- SensorLLM：输入为简单聚合后的跨时间的原始传感器数据

■ 语义是否相似

Generation LLM	Method	Hallucination rate (↓)	chrF (↑)	BERTScore (↑)		
				Precision	Recall	F1-Score
GPT-4o	SenLLM	8%	0.412	0.531	0.622	0.570
	AutoLife	1%	0.489	0.582	0.737	0.642
GPT-4o mini	SenLLM	0%	0.324	0.492	0.535	0.511
	AutoLife	1%	0.514	0.602	0.722	0.651
Claude 3 Opus	SenLLM	6%	0.377	0.551	0.629	0.584
	AutoLife	0%	0.498	0.603	0.745	0.662
Gemini 1.5 Pro	SenLLM	7%	0.351	0.528	0.597	0.558
	AutoLife	0%	0.437	0.596	0.685	0.635
Llama3 70B*	SenLLM	17%	0.352	0.501	0.577	0.534
	AutoLife	8%	0.449	0.591	0.676	0.628

Scenarios



Reference Journal

In the early afternoon, the user attends the IoT-related event, CPS-IoT Week, at the Hong Kong Science and Technology Parks (HKSTP).

Generated Journal

In the early afternoon, the user is engaged at a technology-focused conference or event at the Hong Kong Science Park, participating in activities related to IoT and audiovisual technology. The user spends considerable time in a stationary or limited motion state, reflecting active participation in sessions, workshops, or presentations...

Similarity Metric

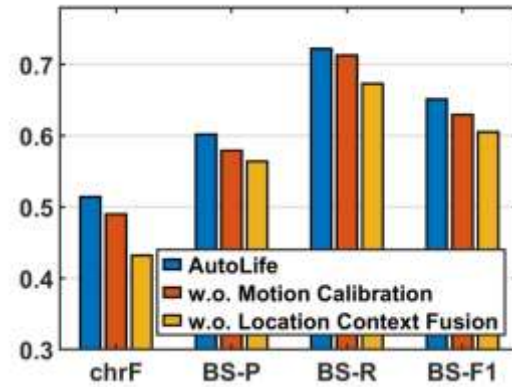
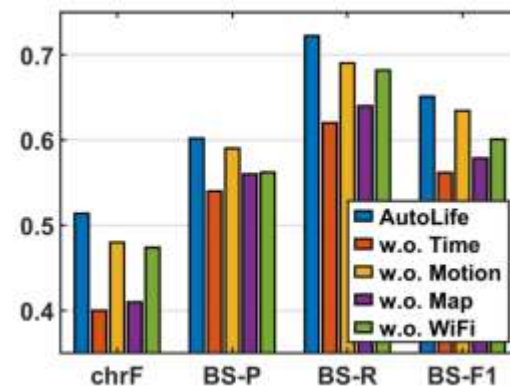
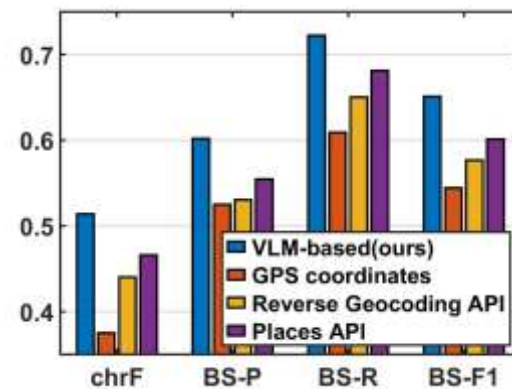
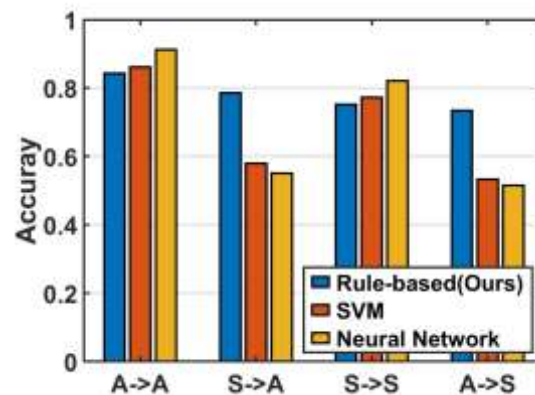
chrF: (0.483), BERTScore: (Precision 0.553, Recall 0.719, F1 0.625)

- WiFi识别出用户在参与会议
- 补充描述→不在参考中，但合理
- 更长的文本→召回率高于精确率

实验结果

■ 消融实验

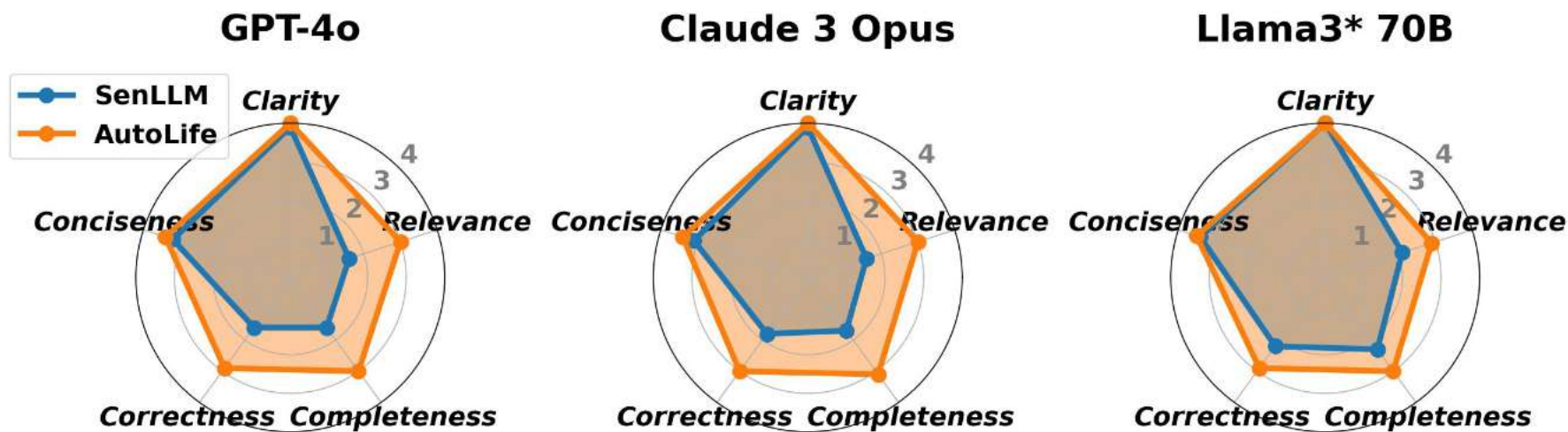
- 运动检测算法：泛化性较NN与SVM更好
- 地图图块+VLM：提供了更丰富的信息
- 资源选择：时间、动作、WiFi、Map缺一不可
- 上下文融合&精炼：有效
- 网格缓存：使成本从0.032\$/h降至0.022\$/h



实验结果

■ 用户测评

- 6名志愿者对20个实验结果进行评分
- 评分标准：清晰度、简洁度、正确性、完整性、相关性
- 在三个模型上均表现良好



总结与思考

■ 能不能进一步提高？

- 问题：Autolife仍然无法有效生成长时间范围（6小时以上）的生活日志，且没有很好的解决上下文冗杂的方法。
- 思考：能否将传感器信息压缩至大模型的潜在空间（Latent Space）中？

■ 别人的好方法能不能用到我们的场景？ 问题可以泛化吗？

- 多模态的交叉验证，辅助Agent更好筛选信息并决策
- 不限于生活日志，能否基于这篇文章的日志生成范式，提出用户的计算机交互日志的自动生成系统，提供个性化的服务？

